ZADANIE A2

Fosforany(V)

Próbkę metalicznego magnezu o masie 413 mg roztworzono w kwasie solnym o stężeniu 2 mol·dm^{-3}, a powstały roztwór zobojętniono 20,0 ml roztworem amoniaku o stężeniu 2,0 mol·dm^{-3} (stechiometryczną ilością potrzebną do zobojętnienia nadmiaru kwasu) i przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o objętości 100 cm^3, uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Do dwóch zlewek przeniesiono po 25 cm^3 otrzymanego roztworu, dodano po 20 cm^3 amoniaku o stężeniu 13 mol·dm^{-3}, a do zlewki pierwszej dodatkowo 4,6 g stałego chlorku amonu. Następnie do obu zlewek wkroplono po 20 cm^3 roztworu wodorofosforanu(V) diamonu o stężeniu 0,25 mol·dm^{-3}, co spowodowało wytrącenie białych osadów fosforanów(V), które oddzielono, przemyto i wysuszono w temperaturze pokojowej. Produktem reakcji w zlewce pierwszej była sześciowodna sól **A**, natomiast ze zlewki drugiej wydzielono uwodnioną sól **B** o masie 0,577 g. Wydzielone kryształy przeniesiono (w całości) do tygli i wyprażono w temperaturze 1000 °C w atmosferze powietrza. Produktem rozkładu termicznego soli **A** był związek **C**, a ze związku **B** powstała sól **D**. Ich masy wyniosły odpowiednio 0,473 g i 0,372 g. Produkty gazowe powstające podczas prażenia tych soli przepuszczono przez płuczki z wodą, a po zakończeniu rozkładu, do roztworów dodano po kilka kropel fenoloftaleiny. Roztwór z pierwszej płuczki (nasycanej produktami gazowymi powstającymi w wyniku rozkładu soli **A**) zabarwił się na różowo, w odróżnieniu od drugiej płuczki, w której roztwór był bezbarwny, również po dodaniu fenoloftaleiny.

Polecenia:

a. Podaj wzór związku **A**.

b. Podaj równania reakcji zachodzących podczas prażenia związku **A** w temperaturze 1000 °C.

c. Potwierdź wzór związku **C** przedstawiając stosowne obliczenia.

d. Wyjaśnij, dlaczego roztwór uzyskany w wyniku nasycania wody produktami gazowymi powstałymi podczas rozkładu soli **A** przyjmuje barwę malinową. Podaj równanie reakcji równowagowej, która wyjaśni odczyn tego roztworu.

e. Oblicz stopień uwodnienia związku **B** i podaj jego wzór sumaryczny.

f. Oblicz pH roztworu w zlewce, z której wytrąciła się sól **A**.

g. Wyjaśnij dlaczego podczas strącania jonów Mg^{2+} w postaci soli **A** istotne jest utrzymywanie właściwego odczynu roztworu.

h. Narysuj budowę przestrzenną anionów w solach **C** oraz **D**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych (w $g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,008, O – 16,00, N – 14,01, Mg – 24,30, P – 30,97, Cl – 35,45

$pK_b\ (NH_3) = 4{,}75$, $K_w = 1{,}0 \cdot 10^{-14}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. Jony Mg^{2+}, powstające w wyniku roztwarzania magnezu w kwasie solnym ($Mg + 2\,H^+ \longrightarrow Mg^{2+} + \ H_2\uparrow$), w obecności kationów amonowych reagują z jonami fosforanowymi z utworzeniem sześciowodnego fosforanu(V) amonowo-magnezowego – $MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$ (sól **A**).

$$Mg^{2+} + NH_4^+ + PO_4^{3-} + 6H_2O \longrightarrow MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O\downarrow$$

b. $2\ MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O \xrightarrow{\Delta T} 2\ NH_3 + 13\ H_2O + \ Mg_2P_2O_7$ (związek **C**)

c. Związkiem **C** jest $Mg_2P_2O_7$.

Liczba moli soli **A**: $n_{MgNH_4PO_4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{m_{Mg}}{M_{Mg}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{0{,}413}{24{,}30} = 4{,}25$ mmol, zatem w wyniku rozkładu termicznego powstaje $\frac{1}{2} \cdot 4{,}25 = 2{,}125$ mmol soli **C**, a jej masa molowa wynosi:

$M_{\mathbf{C}} = \frac{m_{\mathbf{C}}}{n_{\mathbf{C}}} = \frac{0{,}473}{2{,}125 \cdot 10^{-3}} \approx 223\ g \cdot mol^{-1}$, co odpowiada masie molowej $Mg_2P_2O_7$.

d. W wyniku rozkładu $MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$ powstaje amoniak, który rozpuszcza się w wodzie. W roztworze wodnym amoniaku ustala się równowaga, która odpowiada za zasadowy odczyn roztworu (różowe zabarwienie roztworu po dodaniu fenoloftaleiny):

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

e. W wyniku reakcji jonów Mg^{2+} z jonami fosforanowymi (przy wysokim pH) powstaje uwodniony fosforan(V) magnezu, który wygrzewany w podwyższonej temperaturze ulega dehydratacji.

$$3Mg^{2+} + 2PO_4^{3-} + xH_2O \longrightarrow Mg_3(PO_4)_2 \cdot xH_2O\downarrow \text{ (sól } \mathbf{B})$$

$$Mg_3(PO_4)_2 \cdot xH_2O \xrightarrow{\Delta T} x\ H_2O + \ Mg_3(PO_4)_2 \text{ (związek } \mathbf{D})$$

W wyniku reakcji otrzymano 1/3×4,25 mmol = 1,417 mola związku **B**. Natomiast ubytek masy obserwowany podczas prażenia soli **B**, odpowiada $n_{H_2O} = \frac{\Delta m}{M_{H_2O}} = \frac{0{,}577 - 0{,}372}{18{,}016} = 11{,}38$ mmol,

zatem: $Mg_3(PO_4)_2$:H_2O = 1,417 : 11,38 = 1: 8. Związek **B** jest ośmiowodną solą – $Mg_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$.

f. W zlewce pierwszej (w której krystalizuje sól **A**) występuje roztwór buforowy oparty na równowadze pomiędzy sprzężonym kwasem Brønsteda – NH_4^+ i zasadą Brønsteda – NH_3:

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+$$

Kationy amonowe w roztworze pochodzą z zobojętnienia nieprzereagowanego kwasu solnego amoniakiem w ilości ¼ × 20,0 cm^3 × 2,0·10^{-3} mol·cm^{-3} = 10 mmol oraz z dodanego NH_4Cl w ilości – $n_{NH_4^+} = \frac{m_{NH_4Cl}}{M_{NH_4Cl}} = \frac{4,6}{53,49} = 86$ mmol, oraz nieprzereagowanych kationów amonowych pochodzących z wodorofosforanu(V) diamonu w ilości 2× 20 cm^3 × 0,25 mol/dm^3 – 4,25 mmol = 5,75 mmol, czyli w sumie: 101,75 mmol.

Natomiast ilość moli amoniaku w roztworze wynosi: $n_{NH_3} = V_{NH_3} \cdot C_{NH_3} = 260$ mmol.

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{a\,NH_4^+} - \log\frac{n_{NH_4^+}}{n_{NH_3}} = (14 - 4,75) - \log\frac{101,75}{260} = 9,66$$

g. Podczas strącania jonów Mg^{2+} w postaci $MgNH_4PO_4 \cdot 6H_2O$ istotne jest utrzymywanie pH na odpowiednim poziomie (roztworu buforu amonowego) ponieważ przy nadmiarze amoniaku głównym produktem jest $Mg_3(PO_4)_2 \cdot 8H_2O$, *natomiast przy strącaniu osadu z roztworu o niższym pH (przy małym stężeniu amoniaku) powstają inne sole, m.in.* $MgHPO_4$, $Mg(NH_4)_4(PO_4)_2$.

h.

PO_4^{3-} (występujący w związku **D**)



$P_2O_7^{4-}$ (występujący w związku **C**)

